

Con riferimento al circuito di figura ed ai valori dei parametri indicati si risponda ai seguenti quesiti:

1. **Tenendo conto dell'effetto Early per il BJT**, trovare la tensione V_i che polarizza il circuito alla tensione $V_o = 5.0$ V. (12 Punti)
2. **Tenendo conto dell'effetto Early**, calcolare i parametri differenziali dei transistori e disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali dell'amplificatore. (4 Punti)
3. Calcolare la matrice ibrida h del circuito, considerando V_i e V_o i nodi di ingresso e di uscita del doppio bipolo. (10 punti)
4. Trovare il valore numerico delle resistenze di ingresso e di uscita del circuito. (4 punti)

$V_{CC} = 10$ V, $V_{th} = 25$ mV, $R_1 = 10$ k Ω , $R_2 = 6$ k Ω , $R_3 = 300$ Ω ,
BJT: $I_S = 10^{-14}$ A, $\beta_{F0} = \beta_0 = 30$, $V_A = 30$ V

